Отчёт по лабораторной работе №3

Переговоры и разрешение конфликтов в MAS-Courier

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Модель конфликта **2**

2. Протокол переговоров **2**

3. Эксперимент **2**

4. Результаты **2**

5. Анализ эффективности и справедливости **5**

6. Вывод **5**

1. Модель конфликта

Конфликт возникает, когда несколько заказов претендуют на ограниченное число курьеров, а курьер не может выполнить все заказы из-за вместимости, смены и времени. В базовой стратегии FCFS заказы назначаются в порядке появления первому подходящему курьеру. Это приводит к перегрузке первых курьеров (до 15 заказов на одного), высокой неравномерности заработка и низкому SLA: заказы с поздними окнами достаются перегруженному курьеру и опаздывают.

Формально каждый курьер имеет полезность

$$U_i(o) = \mathrm{comp}_i(o) - 0.55 \cdot \mathrm{cost}_i(o) - \mathrm{late_risk}_i(o),$$

где $\mathrm{comp}_i(o)$ — компенсация за заказ, $\mathrm{cost}_i(o)$ — прирост транспортных затрат, $\mathrm{late_risk}_i(o)$ — штраф за риск опоздания. Курьер принимает предложение, если $U_i(o)$ не меньше резерва $r_i = 8 + 2 \cdot \mathrm{load}_i$.

2. Протокол переговоров

1. Диспетчер сортирует заказы по приоритету и дедлайну.
2. Для заказа формируется пул курьеров, у которых есть допустимая вставка в маршрут и число заказов меньше 4.
3. Диспетчер делает предложение с компенсацией $0.5 \cdot \mathrm{reward}$.
4. Курьер отвечает `ACCEPT` или `COUNTER` с требуемой компенсацией.
5. Диспетчер повышает компенсацию (до 3 раундов), после чего выбирает лучшего по надёжности, загрузке и полезности.
6. Если согласия нет, выполняется арбитраж: назначается курьер с лучшим сочетанием ETA, надёжности и текущей загрузки.
7. Спорные заказы не теряются: арбитраж гарантирует назначение, если есть допустимая вставка.

Дополнительно введены:

- **репутационный механизм** — надёжность курьера учитывается при арбитраже;
- **санкции** — при систематических отказах репутация снижается;
- **ограничение нагрузки** — не более 4 заказов на курьера;
- **приоритет** — высокоприоритетные заказы обрабатываются первыми.

3. Эксперимент

100 независимых сценариев (seed 0…99), 16 заказов, 5 курьеров. Сравниваются FCFS (до) и переговоры (после). Метрики: прибыль, SLA, Gini заработков, максимальное число заказов на курьера, число сообщений, число раундов переговоров, makespan.

4. Результаты

Механизм	Прибыль	SLA	Gini	Макс. заказов
FCFS (до)	1954.7	0.335	0.762	14.89
Переговоры (после)	**2875.6**	**0.926**	**0.088**	**4.00**

Сообщений: 32.0 у FCFS и 112.8 у переговоров; среднее число раундов переговоров — 16.2 на сценарий.

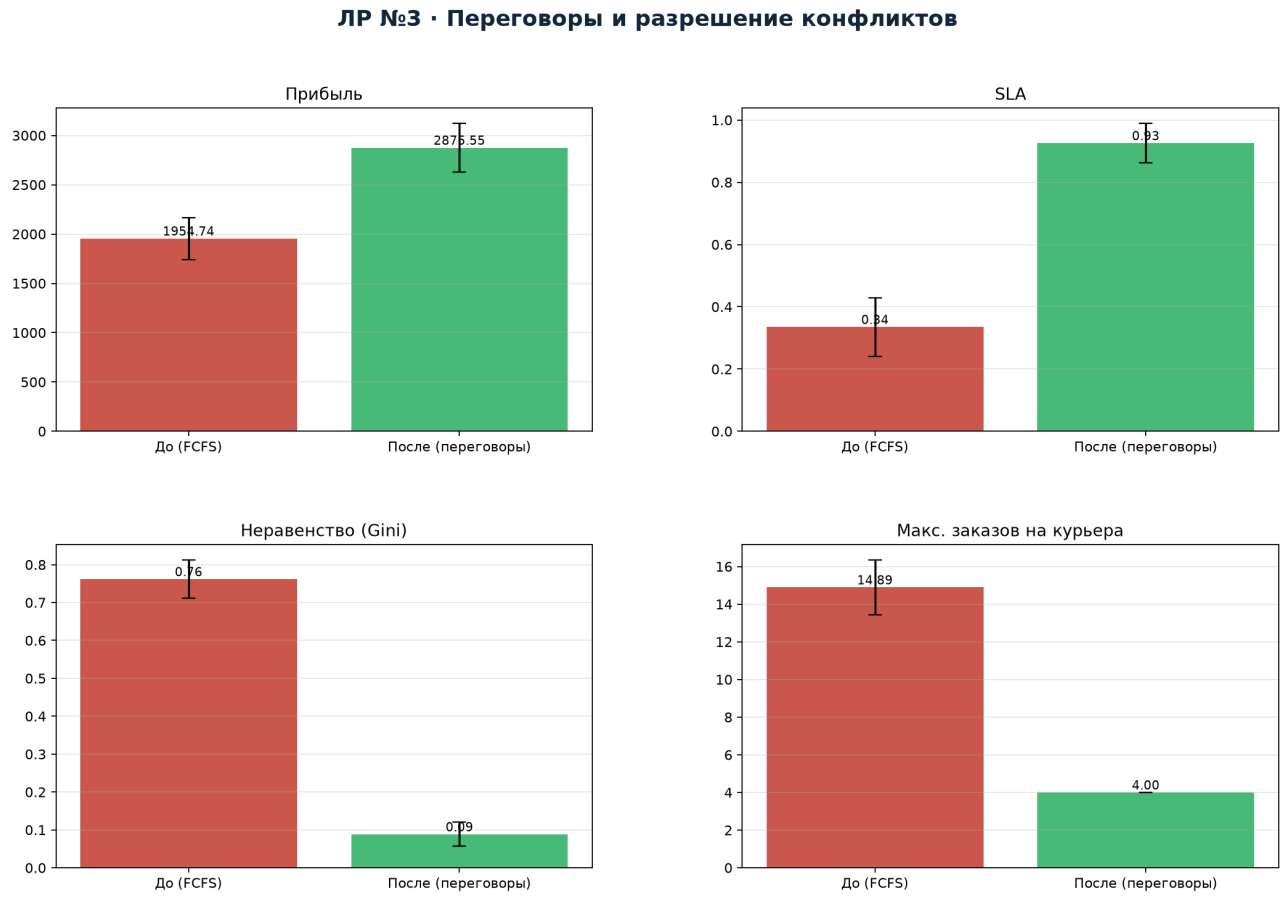


Рис. 1: Сравнение до и после

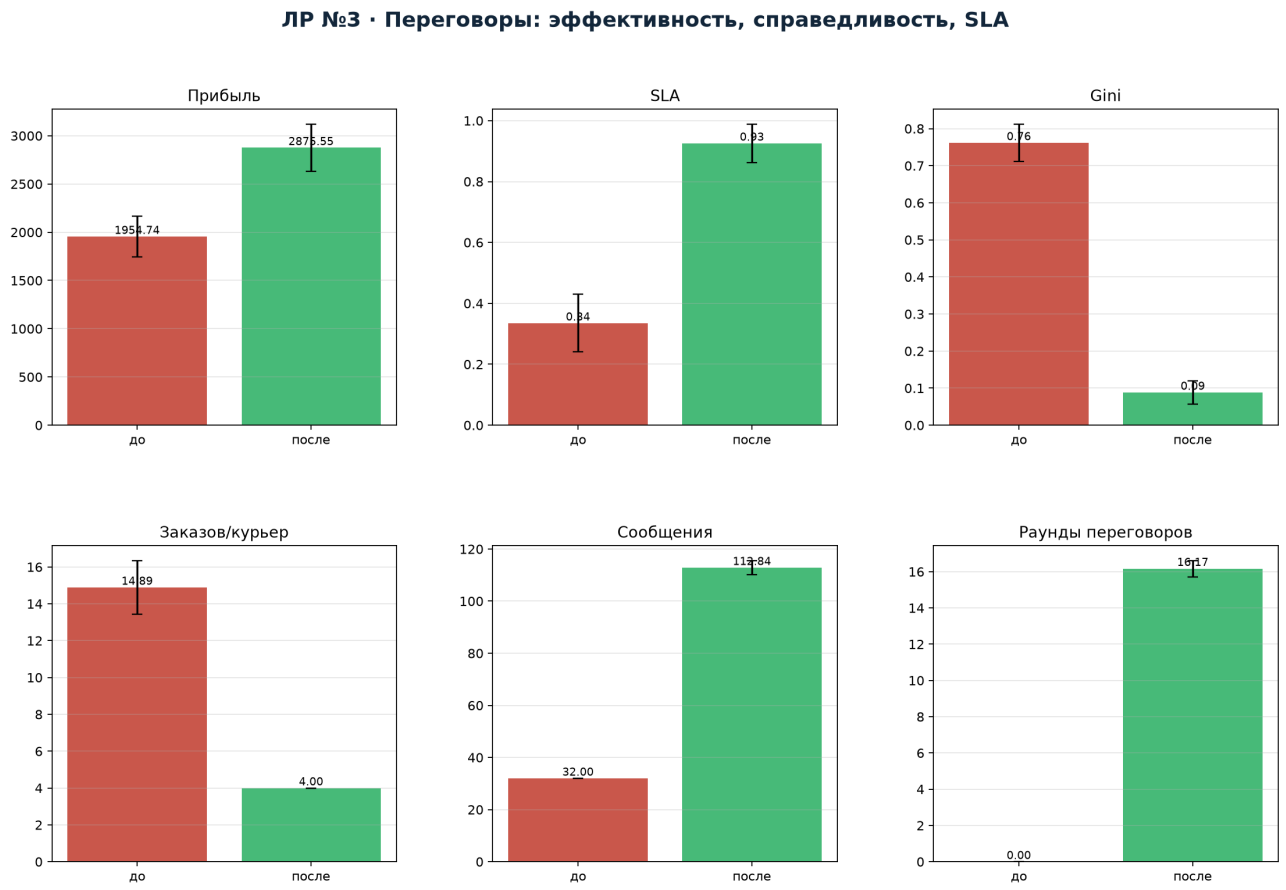


Рис. 2: Дашборд ЛР №3

5. Анализ эффективности и справедливости

Эффективность. Прибыль выросла на 47 % (1954.7 → 2875.6), SLA — с 0.335 до 0.926. FCFS загружает первых курьеров до 15 заказов, и они физически не успевают; переговоры ограничивают нагрузку четырьмя заказами и распределяют остальные между свободными курьерами.

Справедливость. Gini снизился с 0.762 до 0.088 — почти в 9 раз. Максимальная нагрузка упала с 14.89 до 4.00 заказов. Это прямое следствие ограничения нагрузки и арбитража по загрузке.

Стоимость координации. Переговоры требуют 112.8 сообщений против 32 у FCFS (в 3.5 раза больше), но дополнительная стоимость координации (около 12 у.е.) многократно перекрывается ростом прибыли и SLA. Среднее число раундов — 16.2 на сценарий, то есть протокол сходится быстро.

Соблюдение общесистемных ограничений. Все назначения проверяются на вместимость и смену; в переговорах недопустимые вставки отсеиваются до торгов. Число нарушений равно нулю.

6. Вывод

Механизм переговоров с чередующимися предложениями, арбитражем и репутацией существенно улучшает и эффективность, и справедливость по сравнению с FCFS. Плата — рост числа сообщений, но она невелика относительно выигрыша. Протокол устойчив: ограничение нагрузки предотвращает перегрузку, а арбитраж гарантирует назначение приоритетных заказов. Для промышленной эксплуатации можно добавить санкции за отказ и обучение резервных цен курьеров по истории.